UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

PROIECT LA DISCIPLINA: PROIECTAREA BAZELOR DE DATE

TITLUL PROIECTULUI: Sistem de Gestiune a Portofoliilor Financiar-Bursiere și Analiză Predictivă (TradeFlex)

Cadrul didactic: Văduva Bogdan

Student: Hossu Antonio Grupa: 1 Anul III, Calculatoare

Baia Mare 2026

CUPRINS

1. SCOPUL PROIECTULUI ..... 2 1.1. Descrierea domeniului și a problemei concrete ..... 2 1.2. Utilitatea practică 2
2. OBIECTIVELE SISTEMULUI ..... 2 2.1. Obiective funcționale și operațiuni ..... 2 2.2. Categorii de utilizatori și roluri 2
3. ANALIZA CERINȚELOR ȘI MODELAREA CONCEPTUALĂ (ER) 3
4. MODELUL LOGIC / RELAȚIONAL ȘI NORMALIZAREA (FN3) 4
5. MODELUL FIZIC ȘI DICȚIONARUL DE DATE 5
6. APLICAȚIA PRACTICĂ ȘI INTEROGĂRILE SQL 6
7. CERINȚĂ SUPLIMENTARĂ – INTEGRATĂ CU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ 8
8. CONCLUZII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE 9
9. BIBLIOGRAFIE 10

1. SCOPUL PROIECTULUI

1.1. Descrierea domeniului și a problemei concrete Scopul principal al acestui proiect îl constituie proiectarea și implementarea unei baze de date relaționale performante, destinate gestionării activității unei platforme de simulare și management al portofoliilor de investiții la bursă (TradeFlex). Baza de date centralizează toate datele specifice pieței financiare:

conturile investitorilor, portofoliile deținute, instrumentele financiare (acțiuni, ETF-uri), istoricul cotațiilor zilnice, ordinele și tranzacțiile executate, precum și plățile de dividende.

Problema concretă adresată: În lipsa unui sistem informatic integrat pentru gestiunea datelor financiare, urmărirea performanței reale a investițiilor este dificilă și predispusă la erori. Investitorii se confruntă cu lipsa calculului automat pentru prețul mediu ponderat de achiziție, evidența neclară a comisioanelor de tranzacționare, dificultatea de a analiza distribuția pe sectoare economice și lipsa unei componente predictive capabile să furnizeze estimări pe baza datelor istorice de piață.

1.2. Utilitatea practică

- Nivel Operațional: Automatizează fluxul de plasare și executare a ordinelor de tranzacționare, actualizează în timp real deținerile din portofolii și menține balanța fondurilor bănești (cash).
- Nivel Analitic: Facilitează generarea rapoartelor de performanță financiară (Profit & Loss, randamente procentuale și structura alocării activelor pe domenii).
- Nivel Predictiv (IA): Furnizează date structurate și curățate pentru antrenarea unui model de Machine Learning care evaluează profilul de risc al portofoliilor și estimează tendințele prețurilor, salvând rezultatele direct în baza de date.

2. OBIECTIVELE SISTEMULUI

2.1. Obiective funcționale și operațiuni Sistemul este proiectat pentru a asigura executarea următoarelor operațiuni cheie:

- Administrarea conturilor de utilizator și gestionarea portofoliilor asociate.
- Evidența catalogului de active financiare și organizarea lor pe sectoare economice.
- Înregistrarea și actualizarea seriilor temporale ale cotațiilor de piață (prețuri minime, maxime, de închidere și volume).
- Preluarea, validarea și executarea ordinelor de cumpărare (BUY) și vânzare (SELL).
- Calcularea automată a pozițiilor curente și a soldului disponibil în urma tranzacțiilor.
- Evidența dividendelor distribuite și alocarea lor corespunzătoare în conturile eligibile.
- Stocarea rezultatelor analitice și a predicțiilor generate de modulul de Inteligență Artificială.

2.2. Categorii de utilizatori și roluri

- Investitorul (Utilizator standard): Își administrează portofoliile, efectuează depuneri/retrageri, plasează ordine de tranzacționare și consultă analizele de performanță.
- Administratorul de sistem (Admin): Gestionează lista de active financiare, actualizează cotațiile zilnice, procesează dividendele globale și asigură integritatea bazei de date.

- Modulul / Agentul IA: Extrage datele istorice din BD pentru antrenarea modelului și salvează predicțiile și indicatorii rezultați în tabelele dedicate.